

AVVERTENZE:

1. La durata della prova è di 1.30 ore.
2. È ammesso il solo utilizzo del formulario e delle tavole presenti nel sito del corso.
3. Questo testo va riconsegnato alla fine della prova con i fogli nei quali sono contenute le soluzioni degli esercizi.
4. Il compito è considerato insufficiente se vi sono meno di 6 risposte esatte ai quesiti a risposta multipla.
5. Indicate negli spazi seguenti i dati richiesti.

Cognome e Nome:

Numero di Matricola:

Firma:

- | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|----------------|
| 1. (A) | ☐ | (B) | ☐ | (C) | ☐ | |
| 2. (A) | ☐ | (B) | ☐ | (C) | ☐ | |
| 3. (A) | ☐ | (B) | ☐ | (C) | ☐ | |
| 4. (A) | ☐ | (B) | ☐ | (C) | ☐ | |
| 5. (A) | ☐ | (B) | ☐ | (C) | ☐ | |
| 6. (A) | ☐ | (B) | ☐ | (C) | ☐ | |
| 7. (A) | ☐ | (B) | ☐ | (C) | ☐ | |
| 8. (A) | ☐ | (B) | ☐ | (C) | ☐ | |
| 9. (A) | ☐ | (B) | ☐ | (C) | ☐ | |
| 10. (A) | ☐ | (B) | ☐ | (C) | ☐ | NULL NULL NULL |

1. Le combinazioni semplici di n oggetti in classe k sono
 - (A) k^n
 - (B) n^k
 - (C) $\binom{n}{k}$
2. Il teorema di Bayes consente
 - (A) di calcolare la probabilità di eventi indipendenti
 - (B) la valutazione della probabilità di eventi Bayesiani
 - (C) di calcolare la probabilità condizionata di un evento che fa parte di una partizione
3. Se Y è una v.c. discreta a valori in $\{1, 2, 3, 4\}$ quali delle tre espressioni non è vera
 - (A) $\Pr(1 \leq Y < 5) = \Pr(1 \leq Y \leq 4)$
 - (B) $\Pr(1 \leq Y < 5) < 1$
 - (C) $\Pr(1 \leq Y < 5) = \Pr(Y < 5)$
4. Se Y è una v.c. continua con funzione di densità $f(y)$
 - (A) $\Pr(Y \leq y) = \Pr(Y < y)$
 - (B) $\Pr(Y > y) = \int_{-\infty}^y f(t)dt$
 - (C) $\int_{-\infty}^{\infty} yf(y)dy = 1$
5. Se Y_i $i = 1, \dots, n$ sono n variabili casuali binomiali $\mathcal{B}(1, \theta)$ indipendenti quali delle seguenti quantità non è uno stimatore di θ
 - (A) $\log(\exp Y_1 + \exp Y_n)/2$
 - (B) $\sum_{i=1}^n Y_i - \theta$
 - (C) $\sum_{i=1}^n Y_i/n$
6. Il principio del campionamento ripetuto
 - (A) è usato per descrivere come ripetere il campionamento nei vari ambiti della statistica
 - (B) è usato all'inizio di ogni procedura di campionamento
 - (C) è alla base dello studio delle proprietà di uno stimatore
7. Se T_1 e T_2 sono due stimatori non distorti per il parametro θ , allora
 - (A) $\text{EQM}(T_1) = \text{EQM}(T_2)$
 - (B) $E[(T_1 - T_2)^2] = 0$
 - (C) $E[T_1 - T_2] = 0$
8. Devo costruire un intervallo di confidenza per il parametro θ di una Bernoulliana utilizzando lo stimatore $\hat{\theta}$. Userò la seguente v.c.
 - (A) $\hat{\theta} - \theta$
 - (B) θ
 - (C) $\hat{\theta}(1 - \hat{\theta})$
9. Devo costruire un intervallo di confidenza per la differenza dei valori attesi μ_1 e μ_2 di due popolazioni normali di cui non conosco le rispettive varianze σ_1^2 e σ_2^2 . Quale assunzione teorica è necessaria?
 - (A) $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1$
 - (B) nessuna
 - (C) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 0$
10. Un intervallo di confidenza è
 - (A) un intervallo casuale
 - (B) un intervallo che contiene il vero valore
 - (C) un intervallo numerico

11. Quando eseguiamo un esame clinico per accertare la presenza di una certa patologia, il test può risultare positivo (abbiamo la patologia) oppure negativo. L'esame può commettere errore, ad esempio, il test può risultare positivo ma noi non abbiamo la patologia (si parla di falso positivo). La probabilità che il test sia negativo e noi non abbiamo la patologia è chiamata specificità, mentre, la probabilità che il test sia positivo quando effettivamente abbiamo la patologia è chiamata sensibilità. Infine la probabilità di avere una certa patologia è chiamata prevalenza. Vi siete sottoposti al test per accertare la presenza di HIV. Nella popolazione la prevalenza di HIV è di 6.1 casi su $1e+05$. Il test ELISA ha una sensibilità pari a 0.999, mentre i falsi positivi sono pari a $7e-04\%$.

- (a) Definire lo spazio probabilizzabile che serve per descrivere questo esperimento.
- (b) Calcolare la probabilità che il test risulti positivo.
- (c) Calcolare la probabilità che siccome il test è positivo voi abbiate realmente l'HIV.
- (d) La probabilità che una persona con l'HIV sia un maschio è 0.976, mentre la probabilità che una persona che non ha l'HIV sia un maschio è 0.5. Inoltre la specificità e la sensibilità del test non dipende dal genere della persona. Alla luce di questa informazione, ricalcolate la probabilità che, dato che il test è positivo, voi abbiate realmente l'HIV.

12. Sia $Z = (X, Y)$ una variabile aleatoria doppia con funzione di probabilità:

$$f_Z(z) = f_{X,Y}(x, y) = \frac{\lambda^x x^y \exp(-(\lambda + x))}{x!y!}$$

con $x, y \in \{\mathbb{N} \cup 0\}$ e $\lambda > 0$. Calcolare

- (a) la funzione di probabilità (marginale) della variabile aleatoria X ;
 - (b) fissato $\lambda = 3$, il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria X ;
 - (c) la funzione di probabilità (condizionale) della variabile aleatoria $Y|X = 3$.
 - (d) il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria $Y|X = 3$;
13. Un pronto soccorso ha in servizio 20 ambulanze. Per ragioni di manutenzione non in tutti i giorni tutte le ambulanze sono disponibili. In 8 giorni si sono avute disponibili un numero di ambulanze pari a:

1 1 1 1 0 1 0 2

- (a) Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
- (b) Si calcoli la stima con il metodo dei momenti dei parametri coinvolti nella famiglia;
- (c) Si calcoli una stima intervallare di livello 0.95 per i parametri coinvolti;
- (d) Si calcoli la stima del valore medio di ambulanze disponibili in un giorno (si usi il metodo del plug-in);
- (e) Si calcoli una stima intervallare di livello 0.95 per il valore medio di ambulanze disponibili.